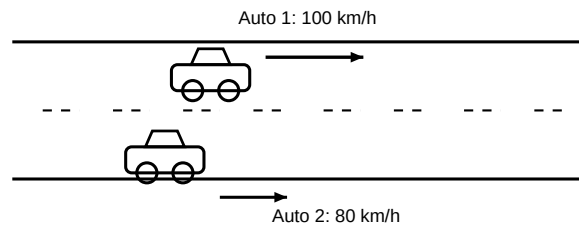


Physikarbeit Nr. 5A Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 G	Name	Datum
Bewegungen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Überholen auf der Landstraße

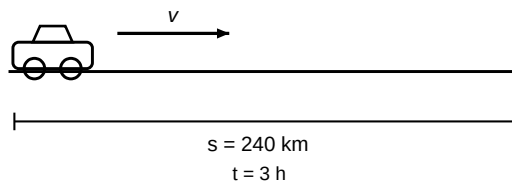
Auf einer Landstraße überholt Auto 1 das langsamere Auto 2.



- Beschreibe** die Bewegung von Auto 1 aus zwei Bezugssystemen: vom Straßenrand aus und von Auto 2 aus betrachtet. (3 BE)
- Begründe**, warum ein Überholvorgang von Auto 2 aus „langsam“ wirkt, obwohl Auto 1 für den Beobachter am Rand schnell fährt. (3 BE)
- Gib** die Relativgeschwindigkeit an, mit der sich zwei Autos nähern, die mit $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ und $80 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ aufeinander zufahren (Gegenverkehr). (2 BE)

2. Lkw auf der Autobahn

Ein Lkw fährt mit gleichbleibender Durchschnittsgeschwindigkeit über die Autobahn.



- Berechne** die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Lkw, der $s = 240 \text{ km}$ in $t = 3 \text{ h}$ zurücklegt. Gib das Ergebnis in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ an. (4 BE)
- Bestimme**, wie lange der Lkw bei gleicher Geschwindigkeit für $s = 200 \text{ km}$ braucht. (4 BE)

3. Reaktionsweg

Bevor ein Fahrer bremst, vergeht eine kurze Reaktionszeit.

- Gib** an, was der Reaktionsweg ist, und nenne die Formel, mit der man ihn aus Geschwindigkeit und Reaktionszeit berechnet. (4 BE)
- Erläutere** mit einer Rechnung den Reaktionsweg eines Autos mit $v = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ bei einer Reaktionszeit von $t_R = 1 \text{ s}$. (3 BE)

4. Bremsen im v-t-Diagramm

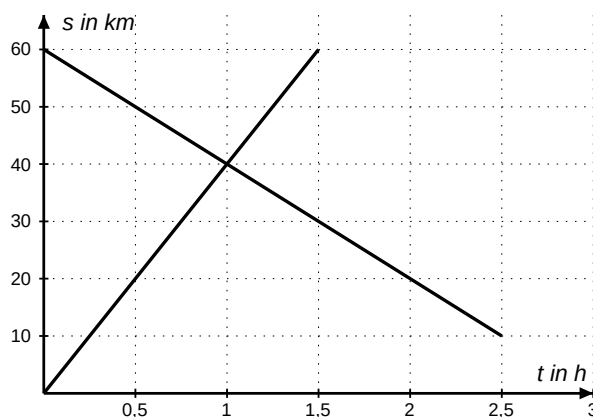
Ein Auto bremsst aus voller Fahrt gleichmäßig bis zum Stillstand.



- Erläutere** den abgebildeten Bremsvorgang und berechne aus dem Diagramm die Verzögerung (Betrag der Beschleunigung). (4 BE)
- Beurteile** die Behauptung: „Bei doppelter Anfangsgeschwindigkeit ist auch der Bremsweg nur doppelt so lang.“ (4 BE)

5. Begegnung im s-t-Diagramm

Zwei Autos fahren auf gerader Strecke aufeinander zu.



- Beschreibe** das s-t-Diagramm: Auto A startet bei 0 km, Auto B startet bei 60 km und fährt A entgegen. Erläutere, was der Schnittpunkt bedeutet. (4 BE)
- Berechne** aus dem Diagramm, nach welcher Zeit und bei welchem Ort sich die beiden Autos treffen ($v_A = 40 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, $v_B = 20 \frac{\text{km}}{\text{h}}$). (3 BE)

6. Anfahren an der Ampel

An einer grünen Ampel fährt ein Auto gleichmäßig beschleunigt an.

- Nenne** die Formel für die Beschleunigung a und ihre Einheit und erkläre in einem Satz, was eine negative Beschleunigung bedeutet. (3 BE)
- Berechne**, auf welche Geschwindigkeit ein Auto kommt, das aus dem Stand $\Delta t = 6 \text{ s}$ lang mit $a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ beschleunigt. (3 BE)

7. Anhalteweg vergleichen

Die Tabelle zeigt Reaktions- und Bremsweg eines Pkw bei zwei Geschwindigkeiten.

v	Reaktionsweg	Bremsweg
10 m/s	10 m	10 m
20 m/s	20 m	40 m

- Benenne** anhand der Tabelle, aus welchen zwei Teilen sich der Anhalteweg zusammensetzt, und gib für 10 m/s den Anhalteweg an. (3 BE)
- Vergleiche** den Anhalteweg bei 10 m/s und bei 20 m/s und begründe, warum er sich mehr als verdoppelt. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.5 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Beschreiben:</i> * Vom Straßenrand aus fährt Auto 1 mit 100 km/h vorwärts. * Von Auto 2 aus betrachtet ist Auto 1 nur um die Differenz schneller. * Auto 1 nähert sich Auto 2 mit $100 - 80 = 20 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ (Relativgeschwindigkeit).	II	3	
1b	<i>Begründen:</i> * Geschwindigkeit ist relativ und hängt vom Bezugssystem ab. * Bezüglich Auto 2 zählt nur die Geschwindigkeitsdifferenz (20 km/h), nicht 100 km/h. * Daher schiebt sich Auto 1 nur langsam vorbei, obwohl beide am Rand gemessen schnell sind.	III	3	
1c	<i>Angeben:</i> * Bei Gegenverkehr addieren sich die Geschwindigkeiten. * $100 + 80 = 180 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ Annäherungsgeschwindigkeit.	I	2	
2a	<i>Berechnen:</i> * $v = \frac{s}{t}$ * $v = \frac{240 \text{ km}}{3 \text{ h}}$ * $v = 80 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ * Antwortsatz: Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 80 km/h.	I	4	
2b	<i>Anwenden:</i> * $t = \frac{s}{v}$ * $t = \frac{200 \text{ km}}{80 \frac{\text{km}}{\text{h}}}$ * $t = 2,5 \text{ h} = 2 \text{ h } 30 \text{ min}$ * Antwortsatz: Der Lkw benötigt 2 h 30 min.	II	4	
3a	<i>Angeben:</i> * Der Reaktionsweg ist die Strecke, die ein Fahrzeug während der Reaktionszeit (noch ohne Bremsen) zurücklegt. * In dieser Zeit fährt es gleichförmig mit voller Geschwindigkeit weiter. * Formel: $s = v \cdot t_R$. * Einheiten beachten: v in m/s, Zeit in s.	I	4	
3b	<i>Erläutern:</i> * $s = v \cdot t_R$ * $s = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1 \text{ s}$ * $s = 20 \text{ m}$	II	3	
4a	<i>Erläutern:</i> * Die Geschwindigkeit sinkt gleichmäßig von 20 m/s auf 0 in 4 s → gleichmäßig verzögerte Bewegung. * $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{4 \text{ s}}$ * $a = -5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ * Der Betrag der Verzögerung ist $5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.	II	4	
4b	<i>Beurteilen:</i> * Der Bremsweg wächst stärker als die Geschwindigkeit, weil zugleich Weg pro Zeit und Bremsdauer zunehmen. * Bei doppeltem v ist der Bremsweg etwa viermal so lang (quadratischer Zusammenhang). * Anschaulich: Die dreieckige Fläche unter dem v-t-Graphen wächst mit v^2 . * Die Behauptung ist falsch – nicht doppelt, sondern rund viermal so lang.	III	4	
5a	<i>Beschreiben:</i> * Auto A startet im Ursprung und entfernt sich gleichförmig (steigende Gerade).	I	4	

	* Auto B startet bei 60 km und kommt A entgegen (fallende Gerade). * Beide Geraden schneiden sich in einem Punkt. * Der Schnittpunkt bedeutet: gleicher Ort zur gleichen Zeit → die Autos begegnen sich.			
5b	<i>Berechnen:</i> * Annäherung: $40 + 20 = 60 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ verringern den Abstand von 60 km. * $t = \frac{60 \text{ km}}{60 \frac{\text{km}}{\text{h}}} = 1 \text{ h}$ * Ort: $s = v_A \cdot t = 40 \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot 1 \text{ h} = 40 \text{ km}$ (vom Start von A).	II	3	
6a	<i>Nennen:</i> * $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ mit Einheit $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. * Eine positive Beschleunigung bedeutet schneller werden. * Eine negative Beschleunigung (Verzögerung) bedeutet langsamer werden (Bremsen).	I	3	
6b	<i>Anwenden:</i> * $v = a \cdot \Delta t$ * $v = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 6 \text{ s}$ * $v = 12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$	II	3	
7a	<i>Benennen:</i> * Der Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg. * Bei 10 m/s: Reaktionsweg 10 m + Bremsweg 10 m. * $10 \text{ m} + 10 \text{ m} = 20 \text{ m}$ Anhalteweg.	II	3	
7b	<i>Vergleichen:</i> * Bei 10 m/s: 20 m; bei 20 m/s: $20 \text{ m} + 40 \text{ m} = 60 \text{ m}$. * Der Reaktionsweg verdoppelt sich, der Bremsweg vervierfacht sich (quadratisch). * Insgesamt wächst der Anhalteweg daher auf das Dreifache, also stärker als nur verdoppelt.	III	3	
		ges.	50	

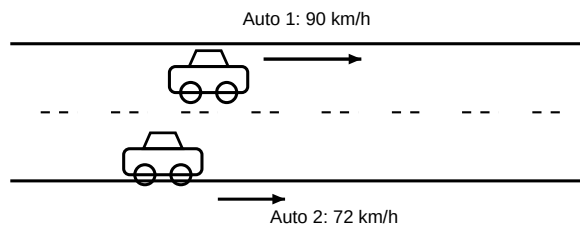
Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 5B Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 G	Name	Datum
<i>Bewegungen</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Überholen auf der Landstraße

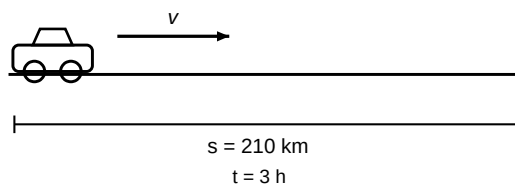
Auf einer Landstraße überholt Auto 1 das langsamere Auto 2.



- Beschreibe** die Bewegung von Auto 1 aus zwei Bezugssystemen: vom Straßenrand aus und von Auto 2 aus betrachtet. (3 BE)
- Begründe**, warum ein Überholvorgang von Auto 2 aus „langsam“ wirkt, obwohl Auto 1 für den Beobachter am Rand schnell fährt. (3 BE)
- Gib** die Relativgeschwindigkeit an, mit der sich zwei Autos nähern, die mit $90 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ und $72 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ aufeinander zufahren (Gegenverkehr). (2 BE)

2. Lkw auf der Autobahn

Ein Lkw fährt mit gleichbleibender Durchschnittsgeschwindigkeit über die Autobahn.



- Berechne** die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Lkw, der $s = 210 \text{ km}$ in $t = 3 \text{ h}$ zurücklegt. Gib das Ergebnis in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ an. (4 BE)
- Bestimme**, wie lange der Lkw bei gleicher Geschwindigkeit für $s = 175 \text{ km}$ braucht. (4 BE)

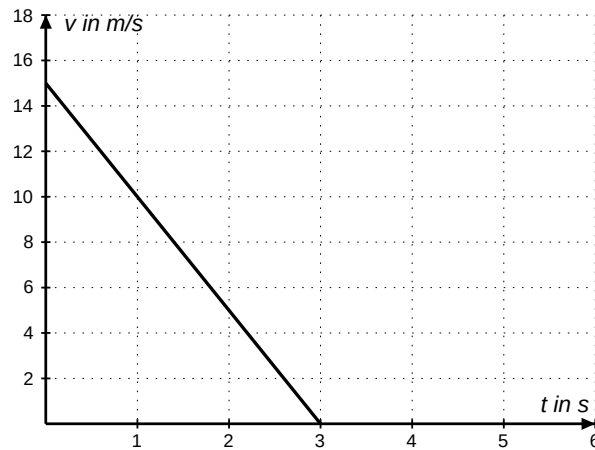
3. Reaktionsweg

Bevor ein Fahrer bremst, vergeht eine kurze Reaktionszeit.

- Gib** an, was der Reaktionsweg ist, und nenne die Formel, mit der man ihn aus Geschwindigkeit und Reaktionszeit berechnet. (4 BE)
- Erläutere** mit einer Rechnung den Reaktionsweg eines Autos mit $v = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ bei einer Reaktionszeit von $t_R = 1 \text{ s}$. (3 BE)

4. Bremsen im v-t-Diagramm

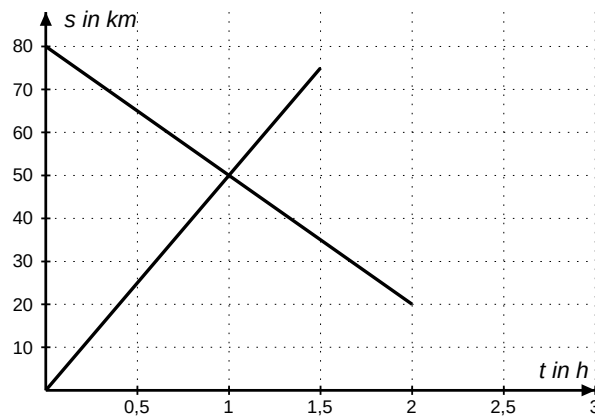
Ein Auto bremsst aus voller Fahrt gleichmäßig bis zum Stillstand.



- Erläutere** den abgebildeten Bremsvorgang und berechne aus dem Diagramm die Verzögerung (Betrag der Beschleunigung). (4 BE)
- Beurteile** die Behauptung: „Bei doppelter Anfangsgeschwindigkeit ist auch der Bremsweg nur doppelt so lang.“ (4 BE)

5. Begegnung im s-t-Diagramm

Zwei Autos fahren auf gerader Strecke aufeinander zu.



- Beschreibe** das s-t-Diagramm: Auto A startet bei 0 km, Auto B startet bei 80 km und fährt A entgegen. Erläutere, was der Schnittpunkt bedeutet. (4 BE)
- Berechne** aus dem Diagramm, nach welcher Zeit und bei welchem Ort sich die beiden Autos treffen ($v_A = 50 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, $v_B = 30 \frac{\text{km}}{\text{h}}$). (3 BE)

6. Anfahren an der Ampel

An einer grünen Ampel fährt ein Auto gleichmäßig beschleunigt an.

- Nenne** die Formel für die Beschleunigung a und ihre Einheit und erkläre in einem Satz, was eine negative Beschleunigung bedeutet. (3 BE)
- Berechne**, auf welche Geschwindigkeit ein Auto kommt, das aus dem Stand $\Delta t = 5 \text{ s}$ lang mit $a = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ beschleunigt. (3 BE)

7. Anhalteweg vergleichen

Die Tabelle zeigt Reaktions- und Bremsweg eines Pkw bei verschiedenen Geschwindigkeiten.

v	Reaktionsweg	Bremsweg
10 m/s	10 m	10 m
15 m/s	15 m	22,5 m
20 m/s	20 m	40 m

- a. **Benenne** anhand der Tabelle, aus welchen zwei Teilen sich der Anhalteweg zusammensetzt, und gib für 15 m/s den Anhalteweg an. (3 BE)
- b. **Vergleiche** den Anhalteweg bei 10 m/s und bei 20 m/s und begründe, warum er sich mehr als verdoppelt. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen